

Programação Matemática

Estrutura e integralidade

REALIZAR APÓS posição 26: PM21 - S06P3 - Total Unimodularidade III

Posições na playlist 20 a 26 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: UFABC - BCC&BM - Programação Matemática / Otimização Linear |
<https://www.youtube.com/watch?v=8rrgnFCL9LM&list=PL2peXovwG2kuqXC6sECjFSiG-MT1yXMQ->

Conteúdo verificável: Interseções; Minkowski-Weyl; vértices; bases; degenerescência; raios; programação inteira; relaxação; unimodularidade; emparelhamento

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Vértices e bases

Para $P = \{x, y \geq 0 : x + y \leq 2\}$, identifique vértices e escreva $(0.5, 0.5)$ como combinação convexa deles. Passe à forma $x + y + s = 2$ com não negatividade e descreva soluções básicas e degenerescência nesse exemplo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Raios e representação

$Q = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 1\}$. Dê vértices e raios geradores da recessão. Represente $(3, 2)$ como combinação convexa de vértices mais combinação não negativa de raios. Relacione ao teorema de Minkowski-Weyl e explique por que apenas convex hull dos vértices não basta.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Inteiros e relaxação

Maximize $x+y$ com $2x+2y \leq 3$, $x, y \geq 0$ e inteiros. Resolva a relaxação contínua e a versão inteira, calcule diferença dos ótimos e explique como limite da relaxação auxilia. A matriz $[2, 2]$ é totalmente unimodular? Justifique usando um menor.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Emparelhamento e degenerescência

Bipartido $L=\{a, b\}$, $R=\{1, 2\}$, arestas a_1, a_2, b_2 . Formule maximização cardinal com variável por aresta e restrição ≤ 1 por vértice. Encontre ótimo e explique a garantia de integralidade ligada à matriz bipartida. Separadamente, em $x+y=1$, $x+s=1$ com $x, y, s \geq 0$, mostre uma solução básica degenerada.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Vértices e bases (15 pontos)

Vértices(0, 0), (2, 0), (0, 2); ponto= $0.5(0, 0)+0.25(2, 0)+0.25(0, 2)$. Com uma equação, bases escolhem uma entre x, y, s; soluções(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 2). Todas têm variável básica positiva, portanto não degeneradas. Básica não significa automaticamente viável em todo sistema; aqui todas são.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Raios e representação (25 pontos)

Vértices(1, 0), (0, 1); cone de recessão gerado por(1, 0), (0, 1). Exemplo(3, 2)=(1, 0)+2(1, 0)+2(0, 1). A representação é $\text{conv}\{(1, 0), (0, 1)\} + \text{cone}\{(1, 0), (0, 1)\}$. Poliedro pode ser representado por pontos/raios e reciprocamente por desigualdades finitas sob as formas apropriadas do teorema. Só segmento entre vértices é limitado e não alcança(3, 2). Não confundir raio como direção com ponto extremo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Inteiros e relaxação (25 pontos)

Relaxação tem valor 1.5; inteiros têm $x+y \leq 1$ e valor 1, atingido em(1, 0) ou(0, 1). Diferença0.5; em maximização, relaxação fornece limite superior. Matriz não é TU, pois menor 1×1 vale 2, fora de $\{-1, 0, 1\}$. Ausência de TU não prova que toda instância tenha ótimo fracionário; é ausência dessa garantia estrutural.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Emparelhamento e degenerescência (35 pontos)

Max $e_{a1}+e_{a2}+e_{b2}$; $e_{a1}+e_{a2} \leq 1$, $e_{b2} \leq 1$, $e_{a1} \leq 1$, $e_{a2}+e_{b2} \leq 1$, variáveis ≥ 0 . $e_{a1}=e_{b2}=1$ e $e_{a2}=0$ atinge2, limitado por dois vértices de L. Matriz de incidência bipartida é TU; com lado direito inteiro, vértices da relaxação são inteiros, tornando redundante impor integridade para obter solução extrema ótima. No segundo sistema, base{x, y} dá $x=1$, $y=0$, $s=0$, com variável básica y zero: degenerada. Outra base pode representar o mesmo ponto, explicando por que base e vértice não são sinônimos um a um.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.